(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217889784 U
(45)授权公告日 2022.11.25

(21)申请号 202221917683.3

(22)申请日 2022.07.21

(73)专利权人 台技工业设备股份有限公司
地址 中国台湾桃园市

(72)发明人 游明辉 陈长发 高家荣 温婷婷

(74)专利代理机构 隆天知识产权代理有限公司 72003
专利代理师 闫华

(51)Int.Cl.
B23K 1/008(2006.01)
F27B 17/00(2006.01)
B23K 3/04(2006.01)

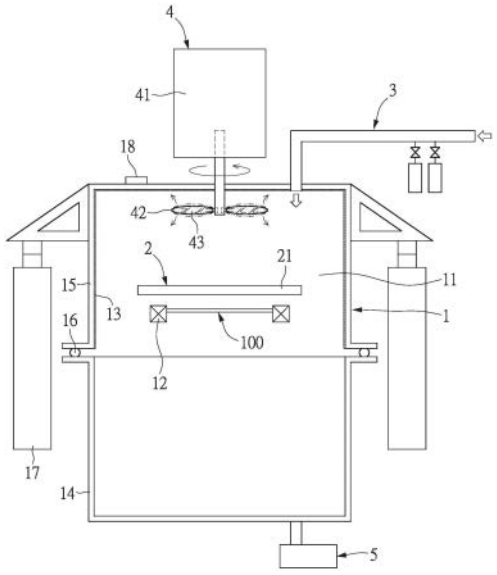
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉

(57)摘要

一种远端式热风控压并可使红外线辐射热均匀分布的真空回焊炉，包括一炉体、一内部加热装置、一远端加热装置、一反射扇装置及一抽真空设备。炉体的内部设有一腔室，腔室的内壁设有内壁反射层。内部加热装置设置于腔室内，能产生辐射热。远端加热装置设置于腔室的外部，远端加热装置连接于腔室，远端加热装置能将热风输送至腔室内。反射扇装置设置于炉体内，反射扇装置包含一马达及多个反射扇叶片。马达能驱动多个反射扇叶片转动，多个反射扇叶片的表面设有反射层，反射扇装置能反射辐射热，使辐射热均匀分布。抽真空设备连接于腔室，能对腔室抽真空。由此，利用反射扇装置能消除辐射阴影效应，以提升回焊效果。



CN 217889784 U

1.一种远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉,其特征在于,加热过程依序包含一升温段、一热熔段、一保温段及一冷却降温段,该真空回焊炉包括:

一炉体,该炉体的内部设有一腔室,该腔室的内壁设有内壁反射层;

一内部加热装置,该内部加热装置设置于该腔室内,能产生辐射热,该内部加热装置用于该升温段、该热熔段及该保温段的加热;

一远端加热装置,该远端加热装置设置于该腔室的外部,该远端加热装置连接于该腔室,该远端加热装置能将热风输送至该腔室内,该远端加热装置用于该升温段及该热熔段的加热;

一反射扇装置,该反射扇装置设置于该炉体内,该反射扇装置包含一马达及多个反射扇叶片,多个所述反射扇叶片连接于该马达,该马达能驱动多个所述反射扇叶片转动,多个所述反射扇叶片的表面设有反射层,该反射扇装置能反射辐射热,使辐射热均匀分布;以及

一抽真空设备,该抽真空设备连接于该腔室,能对该腔室抽真空,该抽真空设备用于该保温段。

2.如权利要求1所述的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉,其特征在于,该炉体包含一下炉体及一上炉体,该上炉体设置于该下炉体的上方,该上炉体连接有一升降机构,该升降机构能推动该上炉体升降,用以开启及关闭该炉体。

3.如权利要求1所述的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉,其特征在于,该内部加热装置为红外线加热器。

4.如权利要求1所述的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉,其特征在于,该热熔段及该保温段共1～3分钟。

5.如权利要求1所述的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉,其特征在于,多个所述反射扇叶片分别连接于一驱动装置,该驱动装置固定于该马达的一转动轴,该驱动装置能驱动该反射扇叶片摆动。

6.如权利要求5所述的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉,其特征在于,多个所述反射扇叶片各具有一纵向轴心,该纵向轴心位于该反射扇叶片的纵向中心位置,该驱动装置能驱动该反射扇叶片沿着该纵向轴心反复摆动,使多个所述反射扇叶片能以一边旋转、一边摆动。

7.如权利要求6所述的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉,其特征在于,多个所述反射扇叶片的纵向轴心呈水平状设置。

8.如权利要求1所述的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉,其特征在于,该腔室内能输入惰性气体、反应性气体或高压空气。

9.如权利要求1所述的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉,其特征在于,该腔室内设有一传输系统,能输送被加热对象至该腔室内。

10.如权利要求9所述的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉,其特征在于,该内部加热装置位于该被加热对象及该反射扇装置之间。

远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种回焊炉，尤其涉及一种远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉。

背景技术

[0002] 公知回焊炉是一种加热炉，能用于加热电子基板(PCB)使焊料熔融，从而进行电子基板和电子组件的焊接。然而公知回焊炉辐射热无法均匀分布，容易产生辐射阴影效应，使得回焊效果不佳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于，针对现有技术的不足提供一种远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉，能消除辐射阴影效应，增加辐射加热的均匀性，以提升回焊效果。

[0004] 为了解决上述的技术问题，本实用新型提供一种远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉，其加热过程依序包含一升温段、一热熔段、一保温段及一冷却降温段，该真空回焊炉包括：一炉体，该炉体的内部设有一腔室，该腔室的内壁设有内壁反射层；一内部加热装置，该内部加热装置设置于该腔室内，能产生辐射热，该内部加热装置用于该升温段、该热熔段及该保温段的加热；一远端加热装置，该远端加热装置设置于该腔室的外部，该远端加热装置连接于该腔室，该远端加热装置能将热风输送至该腔室内，该远端加热装置用于该升温段及该热熔段的加热；一反射扇装置，该反射扇装置设置于该炉体内，该反射扇装置包含一马达及多个反射扇叶片，多个所述反射扇叶片连接于该马达，该马达能驱动多个所述反射扇叶片转动，多个所述反射扇叶片的表面设有反射层，该反射扇装置能反射辐射热，使辐射热均匀分布；以及一抽真空设备，该抽真空设备连接于该腔室，能对该腔室抽真空，该抽真空设备用于该保温段。

[0005] 优选地，该炉体包含一下炉体及一上炉体，该上炉体设置于该下炉体的上方，该上炉体连接有一升降机构，该升降机构能推动该上炉体升降，用以开启及关闭该炉体。

[0006] 优选地，该内部加热装置为红外线加热器。

[0007] 优选地，该热熔段及该保温段共1～3分钟。

[0008] 优选地，多个所述反射扇叶片分别连接于一驱动装置，该驱动装置固定于该马达的一转动轴，该驱动装置能驱动该反射扇叶片摆动。

[0009] 优选地，多个所述反射扇叶片各具有一纵向轴心，该纵向轴心位于该反射扇叶片的纵向中心位置，该驱动装置能驱动该反射扇叶片沿着该纵向轴心反复摆动，使多个所述反射扇叶片能以一边旋转、一边摆动。

[0010] 优选地，多个所述反射扇叶片的纵向轴心呈水平状设置。

[0011] 优选地，该腔室内能输入惰性气体、反应性气体或高压空气。

[0012] 优选地，该腔室内设有一传输系统，能输送被加热对象至该腔室内。

[0013] 优选地，该内部加热装置位于该被加热对象及该反射扇装置之间。

[0014] 本实用新型的有益效果在于，本实用新型所提供的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉，包括一炉体、一内部加热装置、一远端加热装置、一反射扇装置及一抽真空设备。炉体的内部设有一腔室，腔室的内壁设有内壁反射层。内部加热装置设置于腔室内，能产生辐射热，内部加热装置用于升温段、热熔段及保温段的加热。远端加热装置设置于腔室的外部，远端加热装置连接于腔室，远端加热装置能将热风输送至腔室内，远端加热装置用于升温段及热熔段的加热。反射扇装置设置于炉体内，反射扇装置包含一马达及多个反射扇叶片，马达能驱动多个所述反射扇叶片转动，多个所述反射扇叶片的表面设有反射层，反射扇装置能反射辐射热，使辐射热均匀分布。抽真空设备连接于腔室，能对腔室抽真空，抽真空设备用于保温段。本实用新型利用反射扇装置能消除辐射阴影效应，以提升回焊效果。再者，远端加热装置设置于腔室的外部，远端加热装置是在炉体的外部加热气体，形成热风之后，再将热风输送至腔室内，如此可使腔室内构造简单，热容量小，易于被加热对象的加热及冷却。

[0015] 为使能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容，请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图，然而附图仅提供参考与说明用，并非用来对本实用新型加以限制者。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉的示意图。

[0017] 图2为本实用新型真空回焊炉操作的程序图。

[0018] 图3为本实用新型反射扇装置的动作示意图。

具体实施方式

[0019] [实施例]

[0020] 请参阅图1及图2，本实用新型提供一种远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉，利用反射扇装置能消除辐射阴影效应，以提升回焊效果。加热过程，如图2的程序图所示，依序包含一升温段、一热熔段、一保温段及一冷却降温段，热熔段及保温段共约1～3分钟，可获得较佳的回焊效果。该真空回焊炉包括一炉体1、一内部加热装置2、一远端加热装置3、一反射扇装置4及一抽真空设备5。

[0021] 该炉体1的内部设有一腔室11，该腔室11内可设有一传输系统12，该传输系统12可以是固定式、旋转式或进出式等，能快速的输送被加热对象100至腔室11内，在本实施例中，该传输系统12为一轨道机构，该被加热对象100放置于传输系统12(轨道机构)，以方便进出。该被加热对象100可为电子基板(PCB)等，并不予以限制。该腔室11的内壁设有内壁反射层13，该内壁反射层13以高反射材质制成，该内壁反射层13的厚度并不限制，该内壁反射层13亦可为反射膜。该炉体1可为连续式炉或单一炉体，该炉体1的类型并不限制。

[0022] 在本实施例中，该炉体1包含一下炉体14及一上炉体15，该上炉体15设置于下炉体14的上方，上炉体15可升降的设置于下炉体14上，使上炉体15能盖置于下炉体14上，用以密闭位于下炉体14及上炉体15之间的腔室11。下炉体14及上炉体15之间可设置一气密件16，用以增加气密性。在本实施例中，上炉体15连接有一升降机构17，该升降机构17可为气缸或

马达等驱动机构，该升降机构17能推动上炉体15升降，用以开启及关闭炉体1。另外，该炉体1还可设置一等离子体预留孔18，以便通过该等离子体预留孔18输入等离子体。

[0023] 该内部加热装置2可为红外线加热器，亦即该内部加热装置2可包含一或多个红外线加热器21，较佳是设置多个外线加热器21，红外线加热器21耗电小、热效率高，惟该内部加热装置2的结构并不限制。该内部加热装置2设置于腔室11内，能产生辐射热，该内部加热装置2用于升温段、热熔段及保温段的加热。于升温段及热熔段开启(如图2所示)，并可辅助热风，加热被加热对象100的焊料。于保温段开启，可维持焊料热熔温度。

[0024] 该远端加热装置3设置于腔室11的外部，该远端加热装置3连接于腔室11，该远端加热装置3是在炉体1的外部加热气体，形成热风之后，再将热风输送至腔室11内。该远端加热装置3用于升温段及热熔段的加热，如图2的程序图所示，亦能输入惰性气体、反应性气体或高压空气等。该远端加热装置3的方式并不限制，例如可以是电热或燃气加热等各种加热方式。该远端加热装置3设置的数量并不限制为一个，例如亦可根据需要而增设为两个、三个或四个等多个。

[0025] 该反射扇装置4设置于炉体1内，较佳的，该反射扇装置4设置于被加热对象100的上方，该内部加热装置2可位于被加热对象100及反射扇装置4之间，可获得较佳的均匀加热效果。如图3所示，该反射扇装置4包含一马达41及多个反射扇叶片42，多个反射扇叶片42连接于马达41，亦即多个反射扇叶片42可连接于马达41的一转动轴411，当该马达41启动时，可驱动多个反射扇叶片42转动。多个反射扇叶片42的表面设有反射层43，该反射层43以高反射材质制成，反射层43可为反射涂料，该反射层43的厚度并不限制，该反射层43亦可为反射膜。

[0026] 如图3所示，较佳的，多个反射扇叶片42可分别连接于一驱动装置44，该驱动装置44可为马达或气缸等装置，该驱动装置44固定于马达41的转动轴411，多个反射扇叶片42分别通过驱动装置44连接于马达41。当该马达41启动时，可带动反射扇叶片42转动，且可利用驱动装置44驱动反射扇叶片42摆动，亦即多个反射扇叶片42各具有一纵向轴心421，该纵向轴心421位于反射扇叶片42的纵向中心位置，该驱动装置44能驱动反射扇叶片42沿着纵向轴心421反复摆动。较佳的，多个反射扇叶片42的纵向轴心421呈水平状设置，以便全方位的反射辐射热。

[0027] 多个反射扇叶片42可以一边旋转、一边摆动(可控制转速及摆动频率)，利用可多种角度变化的反射扇装置4，能全方位的反射辐射热，于保温段(红外线加热阶段)启动此装置，可产生不同角度的辐射反射线，消除辐射阴影效应，增加辐射加热的均匀性。此外，该反射扇装置4于热熔段能帮助搅动炉体1内的热风，形成良好的对流加热，减少温差。

[0028] 该抽真空设备5连接于腔室11，能对腔室11抽真空，可将焊接点内的气泡抽出，以避免焊料形成空孔。抽真空设备5如图2的程序图所示，主要用于保温段，此时远端加热装置3关闭。

[0029] [实施例的有益效果]

[0030] 本实用新型的有益效果在于，本实用新型所提供的远端式热风控压并可使辐射热均匀分布的真空回焊炉，包括一炉体、一内部加热装置、一远端加热装置、一反射扇装置及一抽真空设备。炉体的内部设有一腔室，腔室的内壁设有内壁反射层。内部加热装置设置于腔室内，能产生辐射热，内部加热装置用于升温段、热熔段及保温段的加热。远端加热装置

设置于腔室的外部，远端加热装置连接于腔室，远端加热装置能将热风输送至腔室内，远端加热装置用于升温段及热熔段的加热。反射扇装置设置于炉体内，反射扇装置包含一马达及多个反射扇叶片，马达能驱动多个反射扇叶片转动，多个反射扇叶片的表面设有反射层，反射扇装置能反射辐射热，使辐射热均匀分布。抽真空设备连接于腔室，能对腔室抽真空，抽真空设备用于保温段。本实用新型利用反射扇装置能消除辐射阴影效应，以提升回焊效果。再者，远端加热装置设置于腔室的外部，远端加热装置是在炉体的外部加热气体，形成热风之后，再将热风输送至腔室内，如此可使腔室内构造简单，热容量小，易于被加热对象的加热及冷却。

[0031] 然而以上所述仅为本实用新型的优选实施例，非意欲局限本实用新型的专利保护范围，故凡运用本实用新型说明书及附图内容所为的等效变化，均同理皆包含于本实用新型的权利保护范围内，合予陈明。

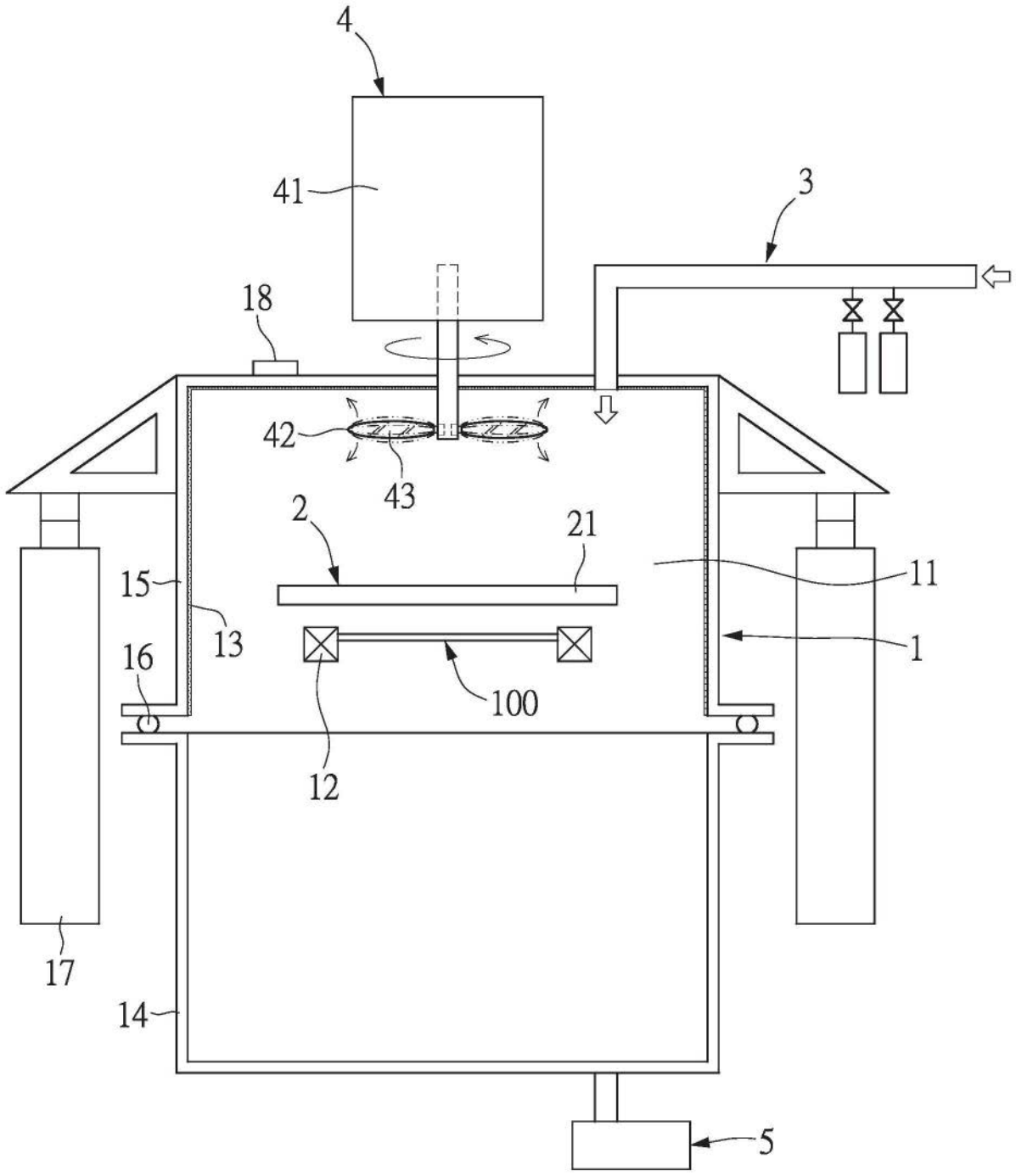


图1

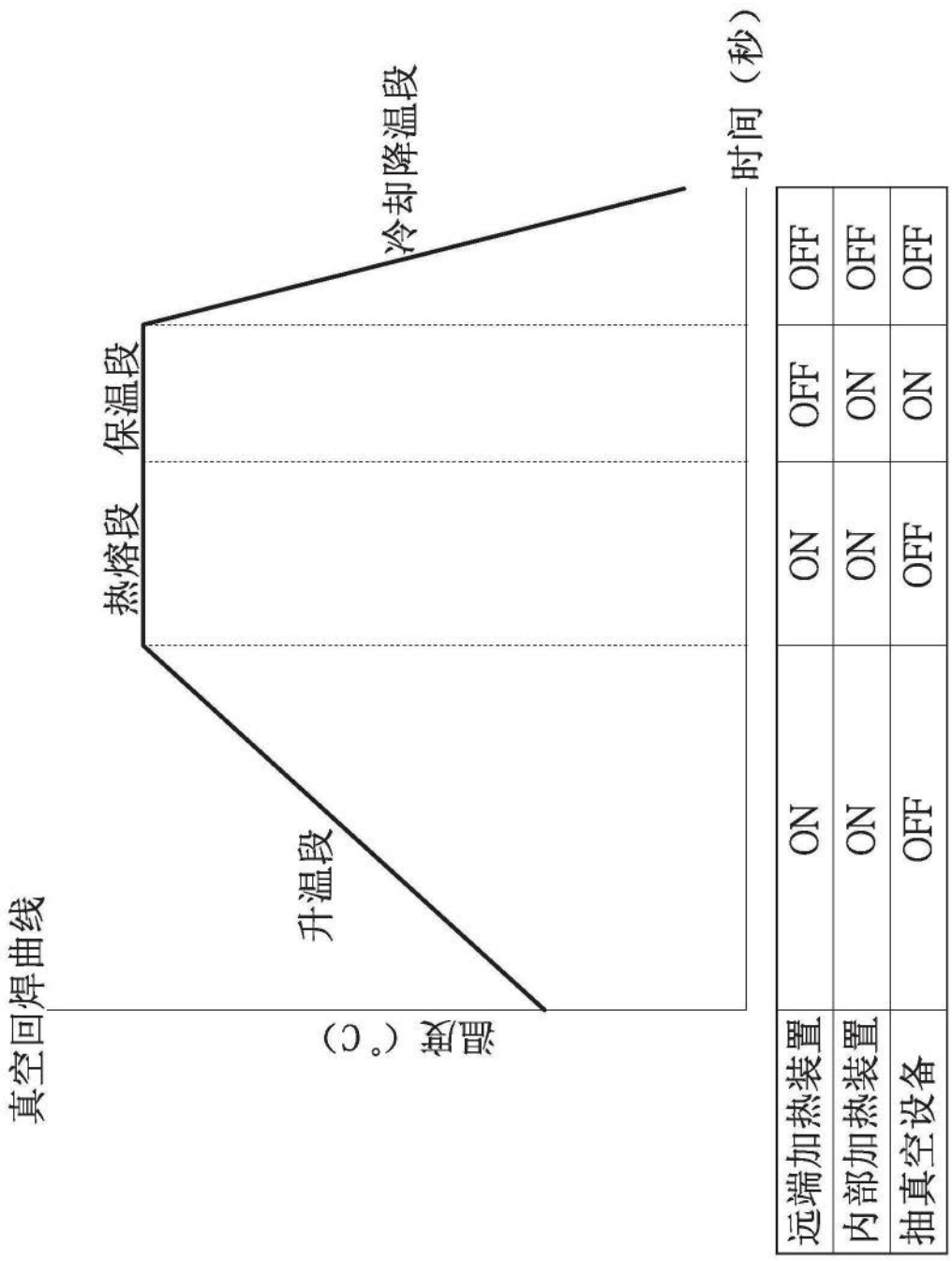

真空回焊曲线
温度（°C）
时间（秒）
升温段
热熔段
保温段
冷却降温段
远端加热装置 ON ON OFF OFF
内部加热装置 ON ON ON OFF
抽真空设备 OFF OFF ON OFF

图2

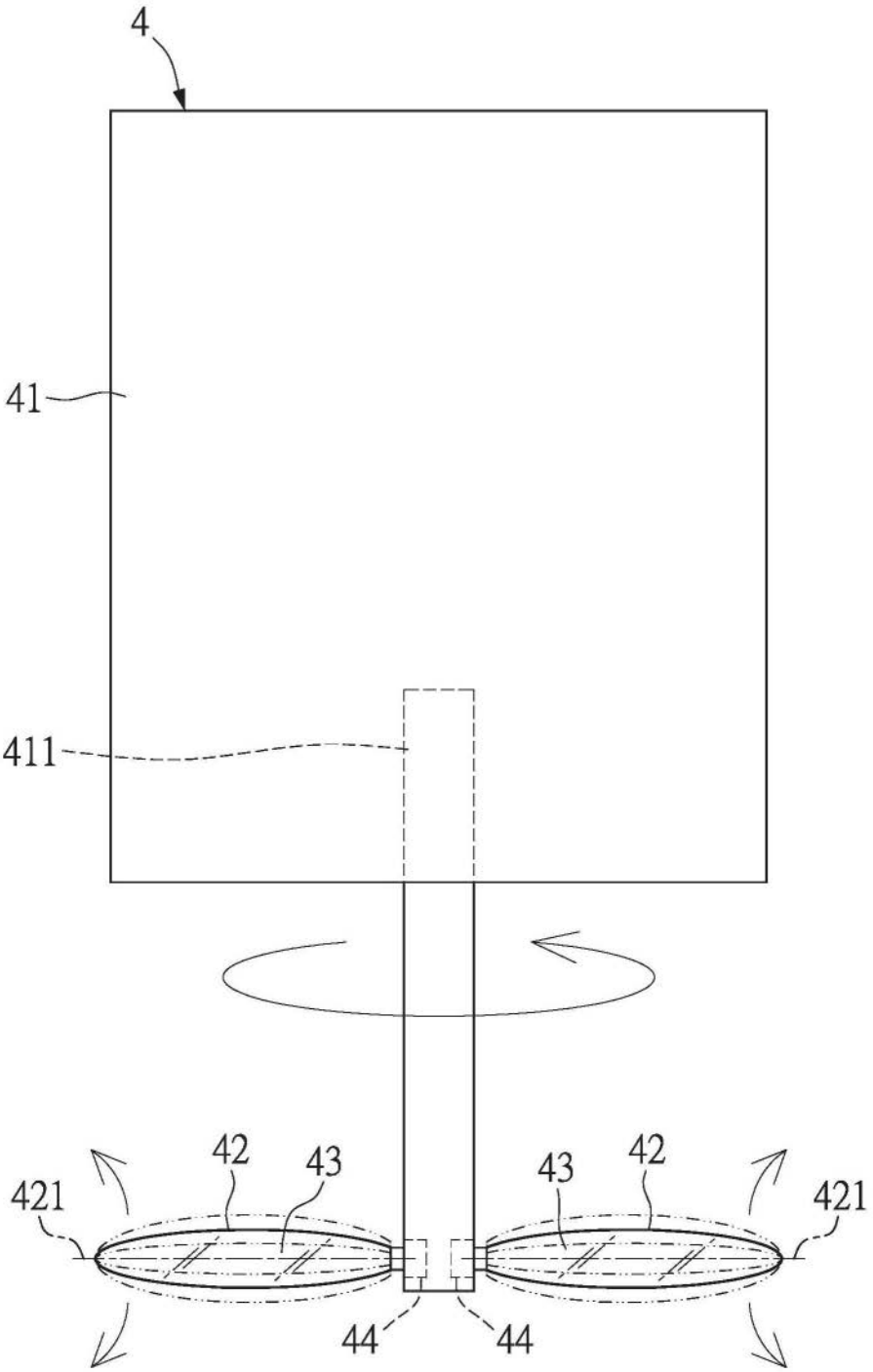


图3